

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

AuraComic Studio - Creative AI Comic Studio

1. Giới thiệu

AuraComic Studio là hệ thống web cho phép người dùng tạo truyện tranh tự động với sự hỗ trợ của AI (Google Vertex AI - Gemini & Imagen). Hệ thống được xây dựng bằng FastAPI (Python), sử dụng MySQL làm cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng là HTML/CSS/JS thuần. Tài liệu này hướng dẫn chi tiết các bước để cài đặt và chạy hệ thống trên máy local (Windows).

2. Yêu cầu hệ thống

- **Hệ điều hành:** Windows 10/11 (khuyến nghị) hoặc Linux/macOS.
- **Python:** Phiên bản 3.10 - 3.13.
- **XAMPP:** (hoặc MySQL Server 8.0+ riêng).
- **Tài khoản Google Cloud Platform:** Có kích hoạt Vertex AI API.
- **Kết nối Internet:** Để gọi API Google Vertex AI.

2.1. Công nghệ sử dụng

- **Backend:** FastAPI.
- **AI:** Gemini 2.5 Pro + Imagen 4.0.
- **Xác thực:** JWT (PyJWT) + OAuth 2.0.
- **Cơ sở dữ liệu:** MySQL (PyMySQL).
- **ORM:** SQLAlchemy.
- **Frontend:** Jinja2 + HTML/CSS/JS.
- **Thư viện hỗ trợ:** Pillow, httpx, PyPDF, python-docx.

3. Cài đặt môi trường Python

3.1. Kiểm tra Python

Mở Terminal (PowerShell hoặc CMD) và gõ lệnh: `python --version` Yêu cầu hiển thị Python 3.10 trở lên. Nếu chưa có, tải Python tại python.org.

3.2. Tạo môi trường ảo (venv)

Di chuyển đến thư mục dự án và tạo môi trường ảo: `cd D:\Sinh_Anh_Truyen_Tranh_AI\python -m venv .venv`

Kích hoạt môi trường ảo: `.venv\Scripts\Activate.ps1` # PowerShell
`.venv\Scripts\activate.bat` # CMD

3.3. Cài đặt thư viện

Cài đặt tất cả thư viện từ file `requirements.txt`: `pip install -r api_base\requirements.txt`

Các thư viện chính được cài đặt:

- **fastapi**: Khung web backend.
- **uvicorn**: Máy chủ ASGI.
- **python-dotenv**: Đọc file `.env`.
- **pydantic**: Xác thực dữ liệu.
- **pyjwt**: Tạo/xác thực JWT token.
- **google-genai**: SDK gọi Google Vertex AI & Gemini.
- **pillow**: Xử lý hình ảnh.
- **python-multipart**: Xử lý upload file.
- **httpx**: HTTP client cho OAuth.
- **SQLAlchemy + PyMySQL**: Kết nối MySQL.

4. Cài đặt cơ sở dữ liệu MySQL

4.1. Cài đặt XAMPP

Tải XAMPP tại apachefriends.org và cài đặt. Sau đó khởi động module "MySQL" từ XAMPP Control Panel.

4.2. Tạo Database

Mở phpMyAdmin (<http://localhost/phpmyadmin>) hoặc dùng MySQL shell:
`mysql -u root -p CREATE DATABASE truyentranh_ai CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;`

Hệ thống sẽ tự động tạo bảng khi khởi động lần đầu. *Lưu ý: Mặc định XAMPP có user "root" và không có password. Nếu bạn đặt password cho MySQL, hãy cập nhật DATABASE_URL trong file `.env` tương ứng.*

5. Cấu hình biến môi trường (.env)

File `.env` nằm tại thư mục `api_base`. Nếu chưa có, sao chép từ file mẫu: `copy api_base\.env.example api_base\.env`

Mở file .env và cấu hình theo hướng dẫn bên dưới.

5.1. Google Cloud / Vertex AI

Tạo project trên Google Cloud Console, kích hoạt Vertex AI API, sau đó tạo Service Account và tải file JSON key về máy. VERTEX_PROJECT_ID=tên-project-id-của-ban VERTEX_LOCATION=us-central1
VERTEX_TEXT_MODEL=gemini-2.5-pro
VERTEX_IMAGE_MODELS=imagen-4.0-generate-001
GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=D:\path\to\service-account-key.json

5.2. Kết nối Database

DATABASE_URL=mysql+pymysql://root:@127.0.0.1:3306/truyentranh_ai?charset=utf8mb4 Nếu MySQL có password, sửa thành:
DATABASE_URL=mysql+pymysql://root:matkhau@127.0.0.1:3306/truyentranh_ai?charset=utf8mb4

5.3. JWT & Bảo mật

Tạo secret ngẫu nhiên bằng lệnh: `python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"`

Lấy kết quả và điền vào: JWT_SECRET=<ket-qua-tu-lenh-tren>
JWT_ALGORITHM=HS256 JWT_EXPIRE_MINUTES=60
PASSWORD_SALT=<ket-qua-tu-lenh-tren> Lưu ý: Tuyệt đối không để JWT_SECRET và PASSWORD_SALT là "change-me" khi chạy thực tế. Đây là lỗi hỏng bảo mật nghiêm trọng.

5.4. OAuth (Đăng nhập Google & GitHub)

Để bật đăng nhập bằng Google/GitHub, cần đăng ký OAuth App:

- **Google Cloud Console** > APIs & Services > Credentials > Tạo OAuth 2.0 Client ID.
- **GitHub** > Settings > Developer settings > OAuth Apps > New OAuth App.

Cấu hình Redirect URI:

- `http://localhost:8000/api/auth/google/callback`
(Google)

- `http://localhost:8000/api/auth/github/callback` (GitHub)

Sau đó điền vào `.env`:

```
GOOGLE_CLIENT_ID=...
GOOGLE_CLIENT_SECRET=...
GITHUB_CLIENT_ID=...
GITHUB_CLIENT_SECRET=...
OAUTH_REDIRECT_BASE=http://localhost:8000
```

Lưu ý: Nếu không cấu hình OAuth, hệ thống vẫn chạy được với đăng nhập bằng email/mật khẩu thông thường.

6. Cấu hình Google Cloud Vertex AI

Đây là bước quan trọng để hệ thống có thể gọi AI tạo kịch bản và hình ảnh.

- Truy cập <https://console.cloud.google.com>
- Tạo project mới hoặc chọn project có sẵn.
- Vào APIs & Services > Library > tìm "Vertex AI API" > Bật (Enable).
- Vào IAM & Admin > Service Accounts > Tạo Service Account mới.
- Gán role: Vertex AI User và Vertex AI Service Agent.
- Tạo key > chọn JSON > tải file key về máy.
- Đặt đường dẫn file key vào biến `GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS` trong `.env`.

Lưu ý: Project của bạn cần có đủ hạn mức (quota) cho Vertex AI. Nếu dùng tài khoản dùng thử (free trial), quota thường rất hạn chế.

7. Chạy ứng dụng

7.1. Khởi động

Đảm bảo MySQL (XAMPP) đang chạy, môi trường ảo đã kích hoạt, sau đó:

```
python run_api_root.py --reload
```

Lệnh này chạy server tại `http://localhost:8000` với chế độ tự động reload.

Để chạy ở chế độ production: `python run_api_root.py --no-reload`

7.2. Lần chạy đầu tiên

Khi khởi động lần đầu, hệ thống tự động:

- Tạo các bảng cần thiết trong database (users, comics, frames, characters, logs).
- Tạo thư mục workspace/outputs, workspace/inputs, utils/upload_temp.

Sau đó mở trình duyệt và truy cập <http://localhost:8000>.

7.3. Các route chính

- /ui: Giao diện Studio tạo truyện.
- /login: Trang đăng nhập.
- /register: Trang đăng ký.
- /admin: Dashboard quản trị (yêu cầu quyền admin).
- /api/auth/me: API lấy thông tin người dùng hiện tại.
- /api/comic/phan_tich_kich_ban: API phân tích kịch bản.
- /api/comic/san_xuat: API sinh hình ảnh truyện.
- /docs: Tài liệu API (Swagger UI).

8. Cấu trúc thư mục dự án

```
D:\Sinh_Anh_Truyen_Tranh_AI\
├── api_base\
│   ├── .env
│   ├── .env.example
│   ├── requirements.txt
│   └── app\
│       ├── main.py
│       ├── config.py
│       ├── routers\
│       │   ├── auth.py
│       │   ├── comic.py
│       │   ├── file_upload.py
│       │   └── base.py
│       ├── models\
│       ├── security\
│       ├── static\
│       ├── templates\
│       └── chatbot\services\
├── workspace\
│   ├── inputs\
│   └── outputs\
├── utils\upload_temp\
├── run_api_root.py
└── .venv\
```

9. Xử lý sự cố thường gặp

- **Lỗi "ModuleNotFoundError: No module named ...":** Chưa cài đặt thư viện. Chạy: `pip install -r api_base\requirements.txt`.
- **Lỗi "Cannot connect to database":** Kiểm tra XAMPP MySQL đã được khởi động chưa. Kiểm tra DATABASE_URL trong .env.
- **Lỗi "GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS not set":** Chưa cấu hình đường dẫn file JSON service account. Xem mục 5.1 và 6.
- **Lỗi "403 - Vertex AI API not enabled":** Vào Google Cloud Console > APIs & Services > Bật Vertex AI API cho project.
- **Lỗi "429 RESOURCE_EXHAUSTED":** Hết hạn mức Vertex AI. Kiểm tra quota trên Google Cloud Console hoặc nâng cấp tài khoản.
- **Lỗi "Cannot read image.png" từ Imagen:** Model Imagen có thể chưa hỗ trợ trong region hiện tại. Thử đổi VERTEX_LOCATION sang us-central1.
- **Warning "JWT_SECRET is still set to default":** Cần thay JWT_SECRET bằng giá trị ngẫu nhiên trước khi deploy.
- **Admin icon không xuất hiện trong Studio:** Đăng nhập bằng tài khoản có Role = "admin" trong database. Cập nhật: `UPDATE users SET Role="admin" WHERE Email="email-cua-ban";`.